

Table of Contents

Straitbot API 文档 (V2.0)	
[cmd = 2] 心跳包 (上传)	
[cmd = 3] 设置机器人ID	
[cmd = 4] 获取机器人参数配置	
[cmd = 5] 配置机器人系统参数	
[cmd = 6] 获取机器人版本信息	
[cmd = 7] 机器人自检	
[cmd = 8] 获取自检结果	
[cmd = 9] 上传自检结果	
[cmd = 10] 获取机器人告警	
[cmd = 11] 实时上传机器人告警信息	
[cmd = 12] 清除轮式导航告警	
[cmd = 13] 清除驱动器告警	
[cmd = 14] 获取电机驱动器状态字和错误码	
[cmd = 15] 获取关键变量字典	
[cmd = 20] 机器人状态上传	
[cmd = 21] 获取机器人状态	
[cmd = 22] 获取电源信息	
[cmd = 23] 充电控制	
[cmd = 29] 上传机器人位姿调整结果 (上传)	
[cmd = 30] 获取机器人当前位姿	
[cmd = 31] 设置机器人到指定位姿	
[cmd = 32] 机器人运动控制	
[cmd = 33] 机器人复位并返航	
[cmd = 35] 获取云台位姿	
[cmd = 36] 设置云台到指定位姿	
[cmd = 37] 云台姿态控制	
[cmd = 38] 云台动作控制	
[cmd = 39] 云台位姿上传	
[cmd = 40] 获取升降杆当前状态	
[cmd = 41] 升降杆控制	
[cmd = 42] 上传升降杆状态变化事件 (上传)	

[cmd = 46]	环境传感器数值变化上传	
[cmd = 47]	音频播放/停止	
[cmd = 48]	局放检测控制	
[cmd = 51]	急停事件下发 (挂轨专用)	
[cmd = 90]	建图控制	
[cmd = 91]	获取建图进度	
[cmd = 92]	遥控器配对	
[cmd = 93]	获取地图标签(磁钉/RFID)列表	
[cmd = 94]	设置地图标签信息(RFID)	
[cmd = 100]	创建巡检任务	
[cmd = 101]	巡检控制(取消/暂停/恢复)	
[cmd = 102]	获取机器人巡检信息	
[cmd = 103]	上传巡检状态 (上传)	
[cmd = 104]	上传巡检结果 (上传)	
[cmd = 105]	巡检结果上传结束 (上传)	
[cmd = 110]	设置挂牌避障区域 (下发)	
[cmd = 111]	透传: OMS --> motion (下发)	
[cmd = 120]	OMS 配置更改 (下发)	
[cmd = 121]	透传: motion --> OMS (上传)	
	文件服务	
	附录	
	错误码	
	机器人本体程序模块号定义	
	错误码定义	

Straitbot API 文档 (V2.0)

本文档用于描述控制机器人2.0本体程序的 API 。此套 API 大部分接口同时支持 Socket 和 HTTP 传输方式，这两种方式在传输层协议略有不同，业务层则几乎一样。下文中的 "接口列表"则是对业务层接口的描述。

由于业务系统对机器人有不少实时需求，推荐接口传输层使用 Socket 长连接方式，以便机器人实时推送数据给业务系统。

##变更记录 | 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 备注 ||-----|-----|-----|-----| V2.0.0 | 2022-09-06 | 段春波 | 初稿 || V2.1.0 | 2023-05-25 | 段春波 | 增加局放相关接口 |

##约定

- 接口中所有字符基于UTF-8编码
- 字段采用小写蛇形命名方式
- 请求格式:

```
{  
  "cmd": 1, // 指令码, Socket 方式时, 以帧结构中的指令码为准, 故忽略此字段  
  // ... 请求参数  
}
```

- 响应格式

```
{  
  "code": 0, // 错误码: 0成功, 非0失败  
  "msg": "ok", // 错误描述  
  "cmd": 1, // 指令码  
  "ts": 1666079710, // 当前时间戳(秒)  
  "data": {  
    // ... 响应参数  
  }  
}
```

如果响应格式中, 只有 `code` 和 `msg` 字段, 则称为“通用响应”。后文中的“响应参数”, 即为 `data` 字段的值。

##传输方式 上文提到, API 同时支持 Socket(推荐) 和 HTTP 传输方式, 业务系统根据自身需求, 选其一就行。这两种方式在使用过程中有以下区别:

1. Socket 长连接方式时, 机器人本体做为客户端, 每隔 3s 定时给服务端发送心跳包
2. Socket 长连接方式时, 机器人本体会主动推送(上传) 状态信息
3. Socket 长连接方式时, 需要给业务数据加上帧头和帧尾, 其结构如下: (大端字节序)

字段	帧头	帧序号	版本号	备用	指令码	消息长度	消息内容	校验码	帧尾
字节数	2Byte	2Byte	1Byte	1Byte	2Byte	2Byte	可变	2Byte	1Byte
备注	0xA0AB	1 ~ 65535	1-255	1	1	1	1	CRC16	0xEF

- 帧头：固定 0xA0AB
- 帧序号：0~65535 自增循环，指示报文的连续性，以及响应帧的识别，即响应帧中的序号应与请示帧中的序号一致
- 版本号：当前协议版本号
- 备用：
- 指令码：详见“接口列表”
- 消息长度：消息内容字节数
- 消息内容：消息结构的 Json 串
- 校验码：CRC16(帧头 + 帧序号 + 版本号 + 备用 + 指令码 + 消息长度) ，即以上字段的CRC16校验和；【采用CRC16-CCITT标准】
- 帧尾：固定 0xEF

4. HTTP 方式时，机器人本体做为服务端，若要本体主动推送相关事件，需要单独配置推送地址

5. HTTP 传输协议时，除个别接口特别说明，统一为POST请求，URL 固定为 `http://IP:端口/`，（注意最后的 / ）

6. HTTP 方式时，每个请求头部中需有 `X-ROBOT_ID` 字段，代表机器ID

##指令码

指令码	功用	上传/下发
2	心跳包	上传
3	设置机器人ID	下发
4	获取机器人参数配置	下发
5	配置机器人系统参数	下发
6	获取机器人版本信息	下发
7	机器人自检	下发
8	获取自检结果	下发
9	上传自检结果	上传
10	获取机器人告警信息	下发
11	上传机器人告警信息	上传
12	清除轮式导航告警信息	下发
13	清除驱动器告警	下发
14	获取驱动器状态值和错误码	下发
20	机器人状态	上传
21	获取机器人状态	下发
22	获取电源信息	下发
23	充电控制	下发
29	机器人位姿调整结果上传	上传
30	获取机器人当前位姿	下发
31	设置机器人到指定位姿	下发
32	机器人运动控制	下发
33	机器人复位并返航	下发
35	获取云台当前位姿	下发
36	设置云台到指定位姿	下发
37	云台位姿控制	下发

指令码	功用	上传/下发
38	云台动作控制	下发
39	云台位姿上传	上传
40	获取升降杆当前高度	下发
41	升降杆控制	下发
42	升降杆高度变化事件上传	上传
45	获取当前环境传感器数值	下发
46	环境传感器数值变化	上传
47	音频播放/停止	下发
48	局放检测控制	下发
49	开关门器控制	下发
50	开关门器状态上传	下发
51	急停事件下发 (挂轨专用)	下发
90	建图控制	下发
91	获取建图进度	下发
92	遥控器配对	下发
93	获取地图标签列表(磁钉/RFID)	下发
94	设置地图标签信息(RFID)	下发
100	开始执行巡检	下发
101	控制巡检 (暂停/取消/恢复)	下发
102	获取机器人巡检信息	下发
103	上传巡检状态	上传
104	上传巡检结果	上传
105	巡检结果上传结束	上传
110	设置挂牌避障区域	下发
111	透传：OMS --> motion	下发

指令码	功用	上传/下发
112	透传：motion --> OMS	上传
120	OMS 配置更改	下发

##接口列表 以下接口中，无特殊说明的情况下，均为服务端下发给客户端的请求（简称下发）；部分客户端上传给服务端的请求，会标明“上传接口”，并且，上传接口只用于 Socket 长连接通信方式时。

[cmd = 2] 心跳包（上传）

每隔3s会发送心跳包到服务端，服务端收到心跳包后，只需回空包(即消息长度为0的帧)。

- 请求参数

```
{
  "robot_id":1, // 机器人ID
  "ts": 0 // 当前时间戳
}
```

- 响应参数（通用响应）

[cmd = 3] 设置机器人ID

- 请求参数

```
{
  "robot_id": 1 // 配置机器人ID
}
```

- 响应参数（通用响应）

[cmd = 4] 获取机器人参数配置

获取机器人当前参数配置，标记“只读”的字段不允许在“配置机器人系统参数”接口中修改

- 请求参数

无

- 响应参数（通用响应）

```

{
  "sn": "SN", // 机器人设备序列号(只读)
  "robot_id": 1, // 配置机器人ID(只读)
  "product": 0, // 产品类型 0-室内挂轨 1-室外挂轨 2-Mini挂轨 3-室内轮式 4-室外轮式
  (只读)
  "version": { // (只读)
    "application": "", // 上位机程序版本号
    "firmware": "", // 下位机软件版本号
    "hardware": "", // 硬件版本号
    "hardware_sn": ""// 硬件序列号
  },
  "limit_position": { // 坐标限位
    "x": [0,0], // x轴 最小和最大坐标, 同时为0表示无限制
    "y": [0,0] // y轴 最小和最大坐标, 同时为0表示无限制
  },
  "ptz":{ // 云台配置
    "addr": "192.168.200.103",// (只读)
    "model": "", // 型号 // (只读)
  },
  "is_ring": false, // 是否是环形轨道(限挂轨类)
  "move_speed": 0.3, // 机器人行进速度(m/s)
  "angular_speed": 10, // 机器人角速度(角度/s,仅轮式有限)
  "lift":{
    "speed": 0.1, // 升降杆速度(m/s)
    "limit": [0,1.5] // 高度限制[最小值, 最大值]
  },
  "inplace_tolerance":{ // 机器人到位容差; 当机器人位姿几乎停止变化, 且经过指定时间
后,
    //若与目标位姿误差小于等于设置值, 则判定为到位, 否则判定不到
位。
    "distance":0.01, // 坐标到到位坐标容差绝对值(m), 即当机器人在超过时间容差
    "angle":1, // 角度容差绝对值(度)
    "seconds":5000 // 时间容差(ms), 大于0有效, 默认5s
  },
  "battery": { // 电池相关配置
    "low":25, // 低电量阈值(低电量时, 机器人将暂停任务, 并自主充电)
    "normal": 80, // 充电到此电量时, 恢复到正常状态
    "low_voltage": 0, // 低电压阈值
    "charge_full_current": 0, // 满电充电电流
  },
  "home_pose": { // Home 点坐标及角度
    "x": 0,
    "y": 0,
    "theta": 0
  }
}

```

[cmd = 5] 配置机器人系统参数

全量设置系统参数；本接口请求参数中的字段均来自“获取机器人参数配置”接口中非“只读”字段

- 请求参数

```
{
  "limit_position": { // 坐标限位
    "x": [0,0], // x轴 最小和最大坐标，同时为0表示无限制
    "y": [0,0], // y轴 最小和最大坐标，同时为0表示无限制
    "z": [0,0] // z轴(升降杆) 最小和最大坐标，同时为0表示无限制
  },
  "is_ring": false, // 是否是环形轨道(限挂轨类)
  "move_speed": 0.3, // 机器人行进速度(m/s)
  "angular_speed": 10, // 机器人角速度(角度/s,仅轮式有限)
  "inplace_tolerance":{ // 机器人到位容差；当机器人位姿几乎停止变化，且经过指定时间
    后，
    // 若与目标位姿误差小于等于设置值，则判定为到位，否则判定不到
    位。
    "distance":0.01, // 坐标到到位坐标容差绝对值(m)，即当机器人在超过时间容差
    "angle":1, // 角度容差绝对值(度)
    "duration":5000 // 时间容差(ms)，大于0有效，默认5s
  },
  "battery": { // 电池相关配置
    "low":25, // 低电量阈值（低电量时，机器人将暂停任务，并自主充电）
    "normal": 80, // 充电到此电量时，恢复到正常状态
    "low_voltage": 0, // 低电压阈值
    "charge_full_current": 0, // 满电充电电流
  },
  "...": "...
}
```

- 响应参数（通用响应）

[cmd = 6] 获取机器人版本信息

- 请求参数

无

- 响应参数

```
{
  "application": "0.0.1", // 机器人软件版本号
  "firmware": "0.0.1", // 嵌入式版本号
  "hardware": "", // 硬件版本号
  "hardware_sn": "", // 硬件SN码
}
```

[cmd = 7] 机器人自检

- 请求参数

无

- 响应参数（通用响应）

[cmd = 8] 获取自检结果

本接口用于主动获取自检结果，自检完成的项目会依次追加到结果中。

- 请求参数

无

- 响应参数

```
{
  "finish" : 0, // 是否所有项都自检完成
  "finish_time": "2022-09-03 16:59:24", // 完成时间
  "result": [
    {
      "subject" : "项目（设备）名称",
      "good" : true, // 自检结果:true正常 false异常
      "description" : "ok" // 自检结果描述
    }
  ]
}
```

[cmd = 9] 上传自检结果

本接口用于机器人本体程序上传自检结果，每次只上传本次自检项目及结果。

- 请求参数

```
{
  "finish" : false, // 是否所有项都自检完成
  "finish_time": "2022-09-03 16:59:24", // 完成时间
  "result": {
    "subject" : "项目（设备）名称",
    "good" : true, // 自检结果:true正常 false异常
    "description" : "ok" // 自检结果描述
  }
}
```

- 响应参数（通用响应）

[cmd = 10] 获取机器人告警

返回机器人当前的告警列表；且列表中不包含已解除的告警信息。

- 请求参数

无

- 响应参数

```
{
  "alerts": [
    {
      "id": 20105, // 告警id
      "content": "电量低，应及时充电", // 告警内容
      "level": "warning"
    },
    {
      "id": 10100, // 告警id
      "content": "驱动器告警", // 告警内容
      "level": "fatal" // 告警等级: warning-一般告警 error-错误 fatal-严重错误
    }
  ]
}
```

告警等级说明：

- warning - 一般警告，不影响任务，一段时间后可能自动恢复，如电量低
- error - 错误，会影响个别任务
- fatal - 严重错误，会影响机器人运行，基本需要人为介入的，如嵌入式连接不上或严重打滑

[cmd = 11] 实时上传机器人告警信息

当告警信息有变化时，实时上传当前的告警列表，已解除的告警信息将不包含在列表中。当所有告警都被解除时，返回空列表。

- 请求参数

```

{
  "alert": [
    {
      "id": 20105, // 告警id
      "content" : "电量低, 应及时充电", // 告警内容
      "level" : "warning"
    },
    {
      "id": 10100, // 告警id
      "content" : "驱动器告警", // 告警内容
      "level" : "fatal" // 告警等级: normal-普通, warning-告警 error-错误 fatal-严重错误
    }
  ]
}

```

- 响应参数 (通用响应)

[cmd = 12] 清除轮式导航告警

当轮式底盘或充电桩告警时，决策层会阻塞控制机器人运动，需要手动清除告警，才能继续

- 请求参数 无
- 响应参数 (通用响应)

[cmd = 13] 清除驱动器告警

清除驱动器告警

- 请求参数

```

{
  "device_id":0 // 驱动器ID
}

```

- 响应参数 (通用响应)

[cmd = 14] 获取电机驱动器状态字和错误码

获取电机驱动器状态字和错误码，此接口仅限挂轨类产品

- 请求参数

```
{
  "device_id":0 // 驱动器ID
}
```

- 响应参数

```
{
  "state_code":0, // 驱动器状态字
  "error_code":0 // 驱动器错误码
}
```

[cmd = 15] 获取关键变量字典

- 请求参数

```
{}
```

- 响应参数

```
{
  "data": {
    "main_server_connect_state": "0" // 与后台主服务连接状态。0-无连接/连接断开，
    1-已连接
  }
}
```

[cmd = 20] 机器人状态上传

实时上传机器人状态信息

- 请求参数

```

{
  "doing": "正在前往充电", // 正在进行的事情
  "status": 1, // 状态ID, 具体的可以参阅下文表格
  "cpu": 100.0, // 机器人cpu使用率百分比
  "temperature": 50.0, // cpu 温度
  "sys_time": "2022-09-13 11:44:55", // 机器人系统时间
  "speed": 0.3, // 当前速度
  "angular_speed": 10, // 当前角速度
  "battery": 100, // 当前电量百分比
  "connects": {
    "chassis": true, // 与下位机的连接状态
    "server": true, // 与主服务器连接状态
  },
  "pose": { // 当前位姿
    "point": { // 坐标
      "x": 0.0,
      "y": 0.0
    },
    "theta": 0.0, // 偏转角
  }
}

```

- 响应参数（通用响应）

机器人状态ID表

ID	说明
0	默认，正常运行
1	开始充电
2	充电中
3	前往充电
4	自检中
5	巡检中/正在巡检
6	巡检已暂停
7	巡检已挂起

[cmd = 21] 获取机器人状态

- 请求参数 无

- 响应参数

```
{
  "doing": "正在前往充电", // 正在进行的事情
  "cpu": 100.0, // 机器人cpu使用率百分比
  "temperature": 50.0, // cpu 温度
  "speed": 0.3, // 当前速度 (m/s)
  "angular_speed": 10, // 当前角速度
  "battery": 100, // 当前电量百分比
  "connects": {
    "chassis": true, // 与下位机的连接状态
    "server": true, // 与主服务器连接状态
  },
  "pose": { // 当前位姿
    "point": { // 坐标 (m)
      "x": 0.0,
      "y": 0.0,
      "z": 0.0
    },
    "theta": 0.0 // 偏转角
  }
}
```

[cmd = 22] 获取电源信息

- 请求参数 无
- 响应参数

```
{
  "mode" : 0, // 0 为电池供电， 1为外接电源供电
  "capacity": 100, // 电池容量
  "voltage": 0.0, // 当前电压(V)
  "current": 0.0, // 当前电流(A)
  "charging": 0, // 是否正在充电
  "remaining": 100 // 当前剩余电量百分比
}
```

[cmd = 23] 充电控制

- 请求参数

```
{
  "action" : 0, // 1-充电 0-停止充电
  "pile_index" : 0 // 指定充电桩序号，基于1； 0表示由导航自主决定
}
```

- 响应参数（通用响应）

[cmd = 29] 上传机器人位姿调整结果（上传）

- 请求参数

```
{
  "inplace":true, // 是否已到位
  "err": "", // 未到位原因
  "expect":{ // 期望的目标位姿
    "point":{ // 坐标
      "x":0.0,
      "y":0.0,
    },
    "theta": 0.0, // 偏转角
  },
  "got":{ // 实际位姿
    "point":{ // 坐标
      "x":0.0,
      "y":0.0,
    },
    "theta": 0.0, // 偏转角
  }
}
```

- 响应参数（通用响应）

[cmd = 30] 获取机器人当前位姿

虽然“机器人状态”接口会主动上传位姿信息，但可能会有几秒的延迟，所以当需要实时准确获取当前位姿时时（如录点），应当调用此接口，来获取机器人当前位姿。

- 请求参数
- 响应参数

```
{
  "point":{ // 坐标
    "x":0.0,
    "y":0.0
  },
  "theta": 0.0, // 偏转角
}
```

[cmd = 31] 设置机器人到指定位姿

- 请求参数

```
{
  "point":{ // 坐标（必需）
    "x":0.0,
    "y":0.0
  },
  "theta": 0.0, // 偏航角
  "ptz" : { // 云台姿态（可选）
    "pan":0.0, // 水平角度
    "tilt" : 0.0, // 垂直角度
    "zoom": 0.0, // 变倍
  }
}
```

- 响应参数（通用响应）

[cmd = 32] 机器人运动控制

- 请求参数

```
{
  "command" : 0, // 0停止 1前进 2后退 3原地左转 4原地右转 5左转（转弯半径为轮距）6右
转（转弯半径为轮距）
  "instant_speed": 0, // 临时控制速度(m/s),不传或为0，则按默认速度
}
```

- 响应参数（通用响应）

[cmd = 33] 机器人复位并返航

机器人姿态恢复到初始状态，包括云台、升降杆；复位完成，将会触发“机器人位姿调整结果上传”。当 `go_home = true` 时，将返航。

- 请求参数

```
{  
  "go_home": false, // 是否返航  
}
```

- 响应参数 (通用响应)

[cmd = 35] 获取云台位姿

- 请求参数 无
- 响应参数

```
{  
  "pan":0.0, // 水平角度  
  "tilt" : 0.0, // 垂直角度  
  "zoom": 0.0, // 变倍  
  "focus": 25144, // 对焦参数, 聚焦范围: 归一化0-100000  
  "focal_len": 520, // 焦距范围: 0-100000 mm  
  "zoom_type": 0 //镜头变倍配置类型0~ absoluteZoom, 1~ focalLen;  
                // absoluteZoom:通过变倍参数进行配置, 选择为该类型时zoom参数生效  
                // focalLen:通过焦距参数进行配置, 选择为该类型时, focalLen参数生效  
}
```

[cmd = 36] 设置云台到指定位姿

- 请求参数

```
{  
  "pan":0.0, // 水平角度  
  "tilt" : 0.0, // 垂直角度  
  "zoom": 0.0, // 变倍  
}
```

- 响应参数(通用响应)

[cmd = 37] 云台姿态控制

- 请求参数

```
{
  "command": 0, // 0复位 1上仰 2下俯 3左转 4右转 5上仰和左转 6上仰和右转 7下俯和左转
              // 8下俯和右转 9 焦距变大 10 焦距变小 11 焦点前调 12 焦点后调 13雨刷
              控制 14补光灯控制
  "stop": false // false-开始动作 true-停止动作
}
```

- 响应参数(通用响应)

[cmd = 38] 云台动作控制

- 请求参数

```
{
  "command": 1, // 1可见光拍照 2红外拍照 3拍摄视频 4红外测温 5停止拍摄视频
  "duration": 0, // 视频拍摄时长(s)，仅command=4时有效
}
```

- 响应参数

```
{
  "file": "", // 照片或视频全路径文件名
  "temperature": { // 红外测温结果
    "high": { // 最高温度 (摄氏度)及坐标
      "temp": 0.0,
      "x": 0,
      "y": 0,
    },
    "middle": { // 中间温度(摄氏度)及坐标
      "temp": 0.0,
      "x": 0,
      "y": 0,
    },
    "low": { // 最低温度(摄氏度)及坐标
      "temp": 0.0,
      "x": 0,
      "y": 0,
    }
  }
}
```

备注：当动作是拍照或测温时，方法返回，即代表该动作结束；如果成功，则可通过 `file` 字段获取对应文件。当动作是拍摄视频时，虽然 `file` 字段也代表最终生成的视频文件名称，但需要至少经过 `duration` 时间后，该文件才会真正生成。

[cmd = 39] 云台位姿上传

- 请求参数

```
{
  "pan":0.0, // 水平角度
  "tilt" : 0.0, // 垂直角度
  "zoom": 0.0, // 变倍
}
```

- 响应参数（通用响应）

[cmd = 40] 获取升降杆当前状态

- 请求参数 无
- 响应参数

```
{
  "height":0.0, // 单位m
  "speed": 0.0 // 单位m/s
}
```

[cmd = 41] 升降杆控制

- 请求参数

```
{
  "command": 0, // 0停止 1展开 2收缩 3指定高度 4复位
  "height":0.0 // 仅当 command=3时有效，单位m
}
```

- 响应参数（通用响应）

[cmd = 42] 上传升降杆状态变化事件（上传）

- 请求参数

```
{
  "height":0.0, // 单位m
  "speed": 0.0 // 单位m/s
}
```

- 响应参数 (通用响应)

[cmd = 45]获取当前环境传感器数值

- 请求参数 无
- 响应参数

```
{
  "UVB" : 0.0, // 紫外线强度 mW/cm2
  "UVI" : 0, // 紫外线指数
  "SMOKE" : 0, // 烟雾浓度值 PPM
  "TMP" : 28.0 , // 当前温度 (摄氏度)
  "HUM" : 50.0 , // 当前湿度 (%)
  "O2" : 20, // 氧气 VOL
  "CO2" : 0, // 二氧化碳 (ppm)
  "CH2O" : 0, // 甲醛 1ug/m3
  "TVOC" : 0, // 空气质量 1ug/m3
  "PM25" : 0, // PM2.5 1ug/m3
  "PM10" : 0, // PM10 1ug/m3
  "PM1" : 0, // PM1.0 1ug/m3
  "H2" : 0, // 氢气 PPM
  "CO" : 0, // 一氧化碳 PPM
  "H2S" : 0, // 硫化氢 PPM
  "CH4" : 0, // 甲烷 LEL
  "SF6" : 0, // 六氟化硫 PPM
  "C6H5CL" : 0, // 氯苯 PPM
  "N02" : 0, // 二氧化氮 PPM
  "C6H3CLN204" : 0, // 二硝基苯 PPM
  "CL2" : 0, // 气 PPM
  "NH3" : 0, // 氨气 PPM
  "HCL" : 0, // 盐酸 PPM
  "OTOLUIDINE" : 0, // 邻甲苯胺 PPM
}
```

[cmd = 46] 环境传感器数值变化上传

- 请求参数

```
{
  "UVB" : 0.0, // 紫外线强度 mW/cm2
  "UVI" : 0, // 紫外线指数
  "SMOKE" : 0, // 烟雾浓度值 PPM
  "TMP" : 28.0 , // 当前温度 (摄氏度)
  "HUM" : 50.0 , // 当前湿度 (%)
  "O2" : 20, // 氧气 VOL
  "CO2" : 0, // 二氧化碳 (ppm)
  "CHO2" : 0, // 甲醛 1ug/m3
  "TVOC" : 0, // 空气质量 1ug/m3
  "PM2p5" : 0, // PM2.5 1ug/m3
  "PM10" : 0, // PM10 1ug/m3
  "PM1p0" : 0, // PM1.0 1ug/m3
  "H2" : 0, // 氢气 PPM
  "CO" : 0, // 一氧化碳 PPM
  "H2S" : 0, // 硫化氢 PPM
  "CH4" : 0, // 甲烷 LEL
  "SF6" : 0, // 六氟化硫 PPM
  "C6H5CL" : 0, // 氯苯 PPM
  "N02" : 0, // 二氧化氮 PPM
  "C6H3CLN204" : 0, // 二硝基苯 PPM
  "CL2" : 0, // 气 PPM
  "NH3" : 0, // 氨气 PPM
  "HCL" : 0, // 盐酸 PPM
  "OTOLUIDINE" : 0, // 邻甲苯胺 PPM
}
```

- 响应参数（通用响应）

[cmd = 47] 音频播放/停止

- 请求参数

```
{
  "command":0, // 0停止 1播放
  "file":"" // 全路径文件名
}
```

- 响应参数（通用响应）

[cmd = 48] 局放检测控制

- 请求参数

```
{
  "command":0, // 0停止 1开放式超声波检测 2地波检测 3特高频检测 4接触式超声波检测
}
```

- 响应参数（通用响应）

```
{
  "discharge": {
    "value" : 0, // 基础值(单位：超声波dBuV,其他 dBmV)
    "level" : 0, // 放电强度（0：非放电，1：低水平放电，2：中水平放电，3：高水平放电）
    "kind" : 0, // 放电类型（0：代表非放电，1：代表内部放电，2：表面放电，3：悬浮电位，
    4：电晕放电）
  },
  "raw_data" : [ // 图谱，图谱为n*360的二维数组，其中n为周期采集次数，每组中360个元素，
    表示0-359度各相位的数值
    [0,0,0,...],
    [0,0,0,...],
    ...
  ]
}
```

[cmd = 51] 急停事件下发 (挂轨专用)

- 请求参数

```
{
  "emergency_stop": false // 急停事件（false：取消急停，true：开始急停）
}
```

- 响应参数（通用响应）

[cmd = 90] 建图控制

- 请求参数

```
{
  "type":0, // 0-中断建图 1-全程建图 2-部分建图
  "x_begin": 0, // 部分建图时，期望从此坐标处开始建图；其它建图类型时，忽略此字段，单位
  m
  "x_end": 0 // 部分建图时，期望建图到此坐标处结束，不管是否已到达真正的终点；其它建图类
  型时，忽略此字段，单位 m
}
```

- 响应参数 (通用响应)

[cmd = 91] 获取建图进度

- 请求参数 无
- 响应参数

```
{  
  "progress": 0, // 0-未开始 ,大于1表示进度(估计)  
}
```

[cmd = 92] 遥控器配对

- 请求参数 无
- 响应参数

```
{  
  "addr": 0, // 配置地址(0-255)  
}
```

[cmd = 93] 获取地图标签(磁钉/RFID)列表

- 请求参数

```
{  
  "type": 0, // 获取的标签类型: 0-全部 1-磁钉 2-RFID  
}
```

- 响应参数

```
[  
  {  
    "type": 1, // 标签类型: 1-磁钉 2-RFID  
    "index": 2, // 标签序号  
    "x": 0.0, // 标签坐标,单位m  
    "extra_data": 0 // 标签配置 (仅RFID)  
  }  
  // ...  
]
```

[cmd = 94] 设置地图标签信息(RFID)

- 请求参数

```
{
  "mark_list": [
    {
      "type": 2, // 标签类型: 1-磁钉 2-RFID
      "index": 2, // 标签序号
      "x": 0.0, // 标签坐标,单位m
      "extra_data": 0 // 标签配置 (仅RFID)
    }
  ]
}
```

- 响应参数 (通用响应)

[cmd = 100] 创建巡检任务

- 请求参数

```
{
  "file": "http://server-ip/inspection_01.json", // 巡检文件
  "content": "", // 巡检内容
  "schedule": { // 时间排期, 为空表示为一次性巡检, 且立即执行
    "begin_time": "2024-01-16 00:00:00", // 开始时间
    "end_time": "2024-02-01 00:00:00", // 结束时间
    "working_time_begin": "00:00", // 上班时间
    "working_time_end": "23:59", // 下班时间
    "week_list": [1,2,3,4,5,6,7], // 工作日列表
    "execution_time": "00:00", // 执行时间
    "interval": 0, // 间隔(s), 从上次巡检结束开始计算, 与 cron 二选一
    "interval_type": 0 // 0-固定间隔, 1-距离上次巡检的间隔
  }
}
```

`file` 与 `content` 两个字段任选其一即可。当航点比较少时, 建议传 `content`, 减少文件下载的交互, 反之就传 `file` 字段。 `content` 格式如下:

```

{
  "plan": "plan_1", // 计划名称
  "id": "inspection_1", // 当前巡检id,全局唯一, 为空则本体自动生成
  "name": "1110001", // 巡检名称
  "waypoint": [{ // 航点列表
    "index": 0, // 航点序号
    "id": "", // 航点唯一标识
    "pose": { // 机器人位姿
      "point": { // 位姿坐标
        "x": 100,
        "y": 100
      },
      "theta": 90 // 位姿角度
    },
  }],
  "action": [{ // 当前航点包含的动作列表
    "id": "action_0", // Action 唯一标识
    "type": 1, // 动作类型: 1可见光拍照 2红外拍照 3录像 4录音 5红外测温 6环境检查 7
局放
    "lift_height": 1.5, // 升降杆高度(m)
    "ptz_param": { // 云台参数
      "pan": 0,
      "tilt": 0,
      "zoom": 0,
      "focal_len": 0,
      "focus": 0
    },
    "duration": 0, // 动作时长, 仅type=3或4时有效,单位ms
    "pdd_channel": 1, // 局放检测通道, 仅type=7时有效
      // 含义: 1开放式超声波检测 2接触式超声波检测 3地波检测 4特高频检测
    "steer_point_name": "电压表_1" // 测点名称
  }],{
    "id": "action_1", // Action 唯一标识
    "type": 5,
    "lift_height": 100,
    "ptz_param": {
      "pan": 0,
      "tilt": 0,
      "zoom": 0,
      "focal_len": 0,
      "focus": 0
    },
    "duration": 0,
    "thermometry_points": [ // 测温点列表, 仅 type=5时有效
      {
        "id": "测温点1", // 当前测温点id
        "thermometry_param": { // 测温参数
          "rect": { // 百分数的小数形式, 取值范围[0.000, 1.000]。如 12.3% 表示为
0.123
            "x": 0.1,
            "y": 0.2,

```

```

        "w": 1.0,
        "h": 0.8
    },
    "enable_reflective": 0, // 反射温度使能: 0-关闭, 1-开启
    "reflective_temperature": 15.4, // 反射温度 精确到小数后2位
    "emissivity": 0.0, // 发射率(发射率 精确到小数点后两位)[0.01, 1.00](即:
物体向外辐射能量的本领)
    "distance": 1 // 距离(cm)[0, 10000]
}
},
{
    "id": "测温点2",
    "thermometry_param": {
        "rect": { // 百分数的小数形式, 取值范围[0.000, 1.000]。如 12.3% 表示为
0.123
            "x": 0.101,
            "y": 0.22,
            "w": 0.99,
            "h": 0.765
        },
        "enable_reflective": 0, // 反射温度使能: 0-关闭, 1-开启
        "reflective_temperature": 15.4, // 反射温度 精确到小数后2位
        "emissivity": 0.0, // 发射率(发射率 精确到小数点后两位)[0.01, 1.00](即:
物体向外辐射能量的本领)
        "distance": 1 // 距离(cm)[0, 10000]
    }
}
],
    "steer_point_name": "电压表_2"
}]
}, {
    "index": 1, // 航点序号
    "id": 1,
    "pose": {
        "point": {
            "x": 200,
            "y": 100
        },
        "theta": 90
    },
    "action": [{
        "id": "action_2", // Action 唯一标识
        "type": 1,
        "lift_height": 100,
        "ptz_param": {
            "pan": 0,
            "tilt": 0,
            "zoom": 0,
            "focal_len": 0,
            "focus": 0
        },
    },

```

```

        "duration": 0,
        "steer_point_name": "电压表_3"
    }]
  }]
}

```

- 响应参数(通用响应)

[cmd = 101] 巡检控制(取消/暂停/恢复)

- 请求参数

```

{
  "control": 0, // 0-取消任务 1-暂停任务 2-恢复任务
  "inspection_id": "inspection_1", // 巡检任务ID
}

```

- 响应参数 (通用响应)

[cmd = 102] 获取机器人巡检信息

- 请求参数

```

{
  "inspection_id": "" // 巡检ID,为空或不指定则表示获取当前巡检(若有)
}

```

- 响应参数

```

{
  "inspection_id" : "", // 当前巡检ID
  "plan" : "", // 所属计划
  "status": 0, // 巡检状态 -1:巡检取消 0:巡检开始 1:巡检完成 2:巡检暂停 3:巡检恢复 4:
  巡检被挂起
  "start_time": "2022-11-16 15:21:25", // 巡检开始时间
  "stop_time": "2022-11-16 15:21:50", // 巡检暂停/取消/挂起时间
  "finish_time": "2022-11-16 15:21:50", // 巡检完成时间
  "remark": "手动暂停", // 巡检暂停或取消原因
}

```

备注：“巡检暂停”是人为的手动暂停，需要人工恢复；“巡检挂起”是指由于某些原因，程序被迫自动暂停，等到该原因解除后，将自动恢复。如电量低，触发自动充电，此时巡检将被挂起，直到电量充足，巡检将自动恢复。巡检暂停或挂起时，都可以被取消。

[cmd = 103] 上传巡检状态（上传）

字段含义参考 "102 获取机器人巡检信息"

- 请求参数

```
{
  "inspection_id" : "", // 当前巡检ID
  "plan" : "", // 所属计划
  "status": 0, // 巡检状态 -1:巡检取消 0:巡检开始 1:巡检完成 2:巡检暂停 3:巡检恢复 4:
  巡检被挂起
  "start_time": "2022-11-16 15:21:25", // 巡检开始时间
  "stop_time": "2022-11-16 15:21:50", // 巡检暂停/取消/挂起时间
  "finish_time": "2022-11-16 15:21:50", // 巡检完成时间
  "remark": "手动暂停", // 巡检暂停或取消原因
}
```

- 响应参数（通用响应）

[cmd = 104] 上传巡检结果（上传）

机器人巡检结果上传包含文件上传和结果上传两部分，过程分别如下：

文件上传：机器人巡检生成的资源文件（如照片、录音或视频）会通过“文件服务”中的上传接口，发送到服务器。注意，“文件服务”是由服务端提供的，其定义见“文件服务”

结果上传：在文件上传完成后，会立刻上传该动作的巡检结果，以保证实时。若中途连接断开，机器人照常巡检，但结果将被缓存，一旦连接恢复，将会批量上传未上传的巡检结果。若主服务器不想再接收该次巡检的结果，在收到此上传消息后，回复非0的错误码即可，此后本体将不再主动上传该次巡检的结果

- 请求参数

```

{
  "inspection_id": "inspection_0", // 当前巡检id
  "start_time": "2022-11-16 15:21:25", // 巡检开始时间
  "finish_time": "2022-11-16 15:21:50", // 巡检完成时间
  "results": [
    {
      "waypoint_id": "waypoint_0", // 航点id
      "action_id": "action_0", // 动作ID
      "picture": "http://xxxx/001.jpg", // 可见光照片url
      "infrared": "http://xxxx/002.jpg", // 红外照片url
      "media": "http://xxxx/001.wav", // 录音或录像文件url
      "thermometry_points": [{ // 测温点及温度值列表
        "id": "测温点1",
        "temperature": {
          "highest": { // 最高温点
            "point": { // 坐标
              "x": 100,
              "y": 50
            },
            "temp": 50.0 // 温度值
          },
          "lowest": { // 最低温点
            "point": { // 坐标
              "x": 100,
              "y": 30
            },
            "temp": 50.0 // 温度值
          },
          "average": { // 平均温
            "temp": 40.0 // 温度值
          },
        },
      ]
    },
    {
      "env": { // 环境信息
        "UVB" : 0.0, // 紫外线强度 mW/cm2
        "UVI" : 0, // 紫外线指数
        "SMOKE" : 0, // 烟雾浓度值 PPM
        "TMP" : 28.0 , // 当前温度 (摄氏度)
        "HUM": 50.0 , // 当前湿度 (%)
        "O2" : 20, // 氧气 VOL
        "CO2" : 0, // 二氧化碳 (ppm)
        "CHO2" : 0, // 甲醛 1ug/m3
        "TVOC" : 0, // 空气质量 1ug/m3
        "PM25" : 0, // PM2.5 1ug/m3
        "PM10" : 0, // PM10 1ug/m3
        "PM1" : 0, // PM1.0 1ug/m3
        "H2" : 0, // 氢气 PPM
        "CO" : 0, // 一氧化碳 PPM
        "H2S" : 0, // 硫化氢 PPM
      }
    }
  ]
}

```

```

        "CH4" : 0, // 甲烷 LEL
        "SF6" : 0, // 六氟化硫 PPM
        "C6H5CL" : 0, // 氯苯 PPM
        "N02" : 0, // 二氧化氮 PPM
        "C6H3CLN204" : 0, // 二硝基苯 PPM
        "CL2" : 0, // 气 PPM
        "NH3" : 0, // 氨气 PPM
        "HCL" : 0, // 盐酸 PPM
        "OTOLUIDINE" : 0, // 邻甲苯胺 PPM
        // ...
    },
    "pdd_data": { // 局放检测结果
        "value" : 0, // 基础值(单位: 超声波dBuV,其他 dBmV)
        "level" : 0, // 放电强度 (0: 非放电, 1: 低水平放电, 2: 中水平放电, 3: 高水平放电)
        "kind" : 0, // 放电类型 (0: 代表非放电, 1: 代表内部放电, 2: 表面放电, 3: 悬浮电位, 4: 电晕放电)
        "raw_data" : [ // 图谱, 图谱为n*360的二维数组, 其中n为周期采集次数, 每组中360个元素, 表示0-359度各相位的数值
            [0,0,0,...],
            [0,0,0,...],
            ...
        ]
    }
}
]
}

```

- 响应参数 (通用响应)

[cmd = 105] 巡检结果上传结束 (上传)

- 请求参数

```

{
    "inspection_id" : "", // 当前巡检ID
    "total" : 10, // 巡检结果个数
    "uploaded": 10, // 已上传个数
    "last_upload_time": "2023-04-05 00:00:00" // 最后上传时间
}

```

- 响应参数 (通用响应)

[cmd = 110] 设置挂牌避障区域 (下发)

- 请求参数

```
{
  "area" : [ // 避障区域，可以多个
    {
      "point" : [ // 每个避障区域至少 3 个点，严格按顺时针顺序写入
        {
          "x" : 0.0, // double, x 坐标
          "y" : 0.0, // double, y 坐标
        }
      ]
    },
  ]
}
```

- 响应参数（通用响应）

[cmd = 111] 透传：OMS --> motion（下发）

- 请求参数

```
{
  "data" : "010002A0B1", // 十六进制描述，一个byte使用两个字符
}
```

- 响应参数（通用响应）

[cmd = 120] OMS 配置更改（下发）

- 请求参数

```
{}
```

- 响应参数（通用响应）

[cmd = 121] 透传：motion --> OMS（上传）

- 请求参数

```
{
  "control" : 0, // 0-停止传输 1-开始传输
}
```

- 响应参数（通用响应）

文件服务

文件服务是由业务系统（服务器）提供的，用于机器人本体与服务器之间的文件交互。该服务包含“上传”和“下载”两个接口，定义分别如下：

- 文件上传

该接口用于上传文件到服务器，如果服务器已有重名的文件，则直接覆盖。文件名如果包含目录，则下载该文件时也应当包含目录。比如上传文件时的 `file_name` 为 `abc\test.jpg`，则该文件的下载url应当是 `${file_server_url}\abc\test.jpg`

请求URL

POST `${file_server_url}/upload`

请求参数

参数名	类型	是否必需	描述
file	File	是	要上传的文件
filename	string	是	文件名，可以包含路径

响应参数

参数名	类型	描述
success	bool	上传是否成功
message	string	上传结果消息

示例请求

```
POST /upload
Content-Type: multipart/form-data
[file content]
```

示例响应

```
{
  "success": true,
  "message": "文件上传成功"
}
```

• 文件下载

该接口用于从服务器下载文件。

请求URL

GET /download/{filename}

请求参数

参数名	类型	是否必需	描述
filename	string	是	要下载的文件路径

响应参数

- 以文件流的形式返回下载的文件内容。

示例请求

GET /download/files/example.txt

示例响应

[file content]

附录

错误码

错误码最多由5个数字组成；0 表示无错误；其中第 1 个数字为系统号（0-表示通用错误，1-表示控制板，2-表示机器人本体，3-表示后台服务），第 2、3 位数字表示模块号，机器人本体程序模块号定义见下表，最后两位数字表示错误号。

错误码详情见错误码定义：

机器人本体程序模块号定义

模块号	描述	模块号	描述
00	通用模块	01	巡检模块
02	升降杆	03	云台
04	环境传感器	05	地图

错误码定义

错误码	描述
0	成功
101	缺少必须参数
102	参数错误
103	请求超时
104	不支持的功能
105	远端服务器错误
106	未连接
107	系统错误
108	无权限
109	不允许的操作
110	记录不存在
401	鉴权失败
...	...
10001	下位机不支持的功能
10002	数值超出有效范围
10003	下位机正在初始化坐标
10010	超过限速
10011	移动驱动器告警
10012	垂直驱动器告警
10013	超出最远距离
10014	已到达限位
10020	漏读
...	...
20000	机器人未初始化
20001	嵌入式板未连接

错误码	描述
20002	与服务器断开连接
20003	请示超时
20100	巡检数据解析失败
20101	有巡检正在执行
20102	当前没有巡检在执行
20103	巡检ID重复
20104	巡检航点或动作为空
20105	电量低
20201	未及时接收到嵌入式板的响应
20202	升降杆到达限位
20300	云台初始化失败
20301	云台登录失败
20302	云台断开连接
20303	云台操作失败
20304	云台不支持的功能
20400	环境传感器不存在
20401	设备未就绪

##变更日志 2022-09-05

- 创建文档

2023-03-18

- 设置机器人到指定位姿 (cmd=31)增加云台参数

2023-03-20

- 增加遥控器配对接口(cmd=92)

2023-03-22

- 增加获取地图标签列表接口(cmd=93)
- 修改环境传感器数值变化上传接口返回值

2023-03-23

- cmd20,cmd21 增加 `connects` 字段
- cmd102、cmd103巡检状态 `status` 更新

2023-03-24

- cmd33 `return` 字段改成 `go_home`

2023-05-25

- 增加局放接口(cmd=48)
- cmd100中增加 `pd_type` 和cmd104 中增加 `pd_data` 字段

2023-06-08

- cmd100中 `pd_type` 改成 `pdd_channel` , cmd104 中的 `pd_data` 改成 `pdd_data`

2023-08-15

- cmd4、cmd5 接口中, 把电量相关配置字段移到单独 `battery` 字段